

湖南工商大学课程考核试卷 (A) 卷

课程名称: 《微积分 (一)》 学 时: 3

考核学期: 2023—2023 学年度 第 1 学期 考核形式: 闭卷

年级、专业、层次: 2023 级一本各相关专业 时 量: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	12	15	18	42	8	5			100	
实得分										复查人
评卷人										

注意: 全部答案写在答题卡上, 写在试卷上一律无效!

得分	评卷人

一、判断题 (每小题 2 分, 共 12 分)

1、若函数 $f'(x) \equiv 0$, 则 $f(x) = c$. ()

2、当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\frac{1}{x}}$ 是无穷小量. ()

3、若函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 点一定可导. ()

4、 $\sin 2x$ 与 $\tan 2x$ 是等价无穷小量. ()

5、 $f'(x_0) = [f(x_0)]'$ 一定成立. ()

6、 $x = 1$ 是函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 的第二类间断点. ()

得分	评卷人

二、单选题 (每小题 3 分, 共 15 分)

7、设函数 $f(x) = \sin 3$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} =$ ()

A、2 B、0 C、 $\frac{1}{2}$ D、 ∞

8、设 $y = 3x^4 e^{10}$, 则 $y^{(11)}$ ()

A、0 B、1 C、 $3e^{10}$ D、 e

9、下列极限存在的是()

A、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x(x-1)}{2x^2}$ B、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2^x - 1}$ C、 $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin x$ D、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x}}$

10、已知极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + mx + n}{x-1} = 5$ ，则常数 m 、 n 的值为()

A、 $m=3, n=-4$ B、 $m=-3, n=-4$ C、 $m=-3, n=4$ D、 $m=3, n=4$

11、下列函数中在区间 $[-2, 2]$ 上满足罗尔定理三个条件的是()

A、 $y=|x|$ B、 $y=x^2$ C、 $y=\frac{1}{x}$ D、 $y=x^3$

得分	评卷人

三、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

12、函数 $y = \arcsin(x+1)$ 的定义域为_____

13、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 3x}{x} =$ _____

14、曲线 $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 14$ 的拐点_____

15、曲线 $f(x) = 2xe^{-x}$ 的水平渐近线_____

16、设 $\begin{cases} x = \theta(1 - \sin \theta) \\ y = \theta \cos \theta \end{cases}$ ，则 $\frac{dy}{dx} =$ _____

17、曲线 $y = e^x$ 在点 $(1, e)$ 点处的切线方程_____

得分	评卷人

四、计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

18、求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+1} \right)^x$

19、求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x}$

20、求函数 $y = x^{\sin x} (x > 0)$, 求 dy .

21、已知 $xy = e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

22、已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2\sin x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ 3x, & x < 0 \end{cases}$, 判断函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点的连续性和可导性.

23、求函数 $f(x) = (x-2)\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间和极值.

得分	评卷人

五、应用题 (8 分)

24、设某产品日产量为 Q 件时产品的总成本函数为,

$C(Q) = 1000 + 60Q - 0.3Q^2 + 0.001Q^3$, 产品单价为 60 元, 问每日产量为多少时可获最大利润?

得分	评卷人

六、证明题 (5 分)

25、证明: 当 $x > 1$ 时, $\sqrt{x-1} > \ln x$.